Rules and Similarity in Concept Learning

Psicología cognitiva + Machine learning

↓

Ciencia Cognitiva Computacional

↓

Aprendizaje de conceptos (Concept Learning)

+ Categorización

↓

¿Cómo se aprenden conceptos a partir de ejemplos positivos?

Abstract:

Dos modos de generalizar conceptos,

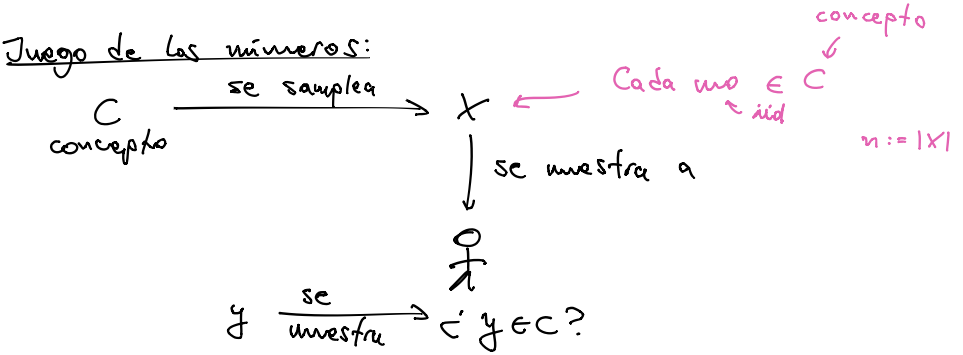
abstraer reglas y computar similaridad, ← Aparentemente distintos

deberían ser vistos como casos especiales de un framework bayesiano más general.

Intro

Quiere abordar un framework de cómo la gente puede aprender conceptos a partir de ejemplos positivos.

Juego de los números:



Hicieron tres intentos:

Clase I ← n=1 → Dieron probabilidades similares a todos los números.

↑ Un poco más a aquellos que intuitivamente se parecían

↓ Mezcla débil entre regla y similitud

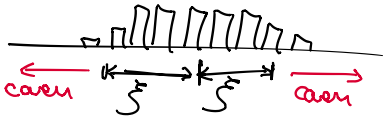
Clase II ← $n > 1$, regla

↳ Siguieron un patrón de todo-o-nada II

↳ Escogieron ~ aquellas reglas más pequeñas t.q.

cumplen con la condición + cumplen cierto criterio de simplicidad

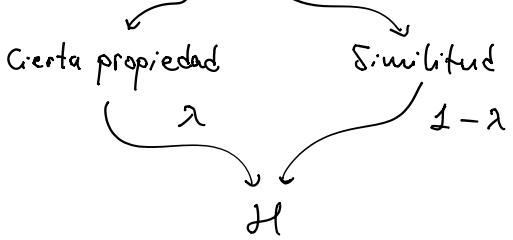
Clase III ← $n > 1$, similitud en magnitud



Modelo Bayesiano

- Ejemplos (positivos): $X = \{x^{(1)}, \ldots, x^{(n)}\}$
  ↳ Provenientes de un concepto C

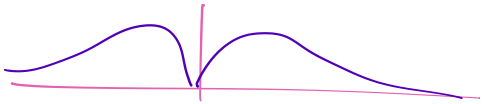
- Se quiere calcular $P(y \in C \mid X)$
  ↳ con ayuda de
- $\mathcal{H}$: colección de subconjuntos plausibles de $\{1, \ldots, 100\}$.
  ↳ Basado en ADCCUS (lo extiende por analogía)



- Prior y verosimilitud:

$$p(h) \propto \frac{|h|}{\sigma^2} e^{-|h|/\sigma}$$

↖ Erlang



↑ A mayor σ, se aplana

$$p(X|h) = \begin{cases} \frac{1}{|h|^n} & \text{si } \forall j,\ x^{(j)} \in h \\ 0 & \text{e.o.c.} \end{cases}$$

↑

Principio del tamaño

h más pequeña $\Rightarrow$ $X|h$ más probable

Promedio de hipótesis

$$p(y \in C|X) = \sum_{h \in H} p(y \in C|h)\, p(h|X)$$

$p(y \in C|h)$: $\begin{cases} 1 & \text{si } y \in h \\ 0 & \text{e.o.c.} \end{cases}$

$p(h|X)$: Generalización sharp o suave

Comparación con SIM

Remark: size principle

$$p(X|h) = \begin{cases} 1 & \forall j,\ x^{(j)} \in h \\ 0 & \text{e.o.c.} \end{cases}$$

✓ Generalización desde 1 ejemplo

✗ Clase II
Clase III

Comparación con MIN

Remark: hipot. averaging

$$p(y \in C(X)) = \begin{cases} 1 & \text{s.: } y \in \underset{h}{\operatorname{argmáx}}\ p(X|h) \\ 0 & \text{e.o.c.} \end{cases}$$

EMV → tiende a → Regla de Bayes

¡Con los experimentos se ve que Bayes se ajusta mejor a los datos!